

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Bloque digestor

Funcion y descripcion

Equipo de calentamiento controlado utilizado principalmente en la etapa de digestion acida de muestras para la determinacion de proteina por el metodo Kjeldahl, entre otros analisis que requieren digestion a alta temperatura con reactivos corrosivos.

Especificaciones tecnicas generales

- Múltiples pocillos para tubos de digestion (6, 8, 12 o mas segun el modelo).
- Rango de temperatura tipico: hasta 450 grados Celsius.
- Control de temperatura programable por rampas.
- Construccion en materiales resistentes a la corrosion por acidos.

Procedimiento general de uso

- 1 Colocar los tubos de digestion con la muestra y los reactivos segun el metodo (por ejemplo, acido sulfurico y catalizador).
- 2 Insertar los tubos en los pocillos del bloque digestor.
- 3 Programar la rampa de temperatura y el tiempo total de digestion.
- 4 Encender el equipo dentro de la cabina de extraccion de gases, nunca a la intemperie del laboratorio.
- 5 Esperar a que finalice el ciclo y dejar enfriar los tubos antes de manipularlos.

Precauciones de seguridad

- Usar siempre dentro de una cabina de extraccion de gases, ya que se generan vapores acidos toxicos.
- Utilizar equipo de proteccion personal completo: guantes, gafas y bata resistente a acidos.
- No dejar el proceso sin supervision periodica.
- Dejar enfriar completamente los tubos antes de retirarlos del bloque.

Mantenimiento basico

- Limpiar los pocillos despues de cada uso para evitar corrosion por residuos acidos.
- Revisar el estado de las resistencias y el sistema de control de temperatura.
- Verificar periodicamente la exactitud de la temperatura con un termometro patron.